

1. Основные понятия теории вероятностей. Событие. Операции над событиями. Вероятностное пространство. Аксиомы вероятностного пространства. Дискретное вероятностное пространство. Классическое определение вероятности.
2. Свойства вероятностей. Формула включения–исключения.
3. Условная вероятность. Свойства условной вероятности. Формула умножения вероятностей.
4. Независимые события. Попарно и взаимно независимые события. Теорема о замене событий на противоположные в наборе независимых событий.
5. Полная система событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
6. Испытания. Независимые испытания. Испытания Бернулли. Формула Бернулли. Биномиальная и полиномиальная схемы. Связь биномиального распределения с формулой бинома Ньютона.
7. Случайная величина. Распределение вероятностей случайной величины. Дискретное распределение. Примеры дискретных распределений.
8. Случайная величина. Распределение вероятностей случайной величины. Плотность распределения. Примеры непрерывных распределений.
9. Функция распределения и ее свойства. Построение функции распределения дискретной случайной величины по ряду распределения.
10. Совместное распределение вероятностей. Функция совместного распределения случайных величин.
11. Независимые случайные величины. Распределение суммы независимых случайных величин.
12. Математическое ожидание случайной величины и его свойства. Связь математического ожидания со средним арифметическим значений случайной величины.
13. Дисперсия случайной величины и ее свойства. Среднеквадратичное отклонение.
14. Квантиль, медиана, мода, наивероятнейшее значение. Мода биномиального распределения.
15. Теоретические моменты случайной величины. Начальный и центральный моменты. Асимметрия и эксцесс. Смешанный момент.
16. Ковариация и ее свойства. Матрица ковариаций. Коэффициент корреляции.
17. Энтропия случайной величины.
18. Производящая функция. Выражение математического ожидания и дисперсии через производящую функцию. Производящая функция суммы независимых случайных величин.
19. Характеристическая функция. Примеры характеристических функций. Выражение математического ожидания и дисперсии через характеристическую функцию. Характеристическая функция суммы независимых случайных величин.
20. Теорема Чебышёва. Неравенство Чебышёва. Правило трех сигма.
21. Закон больших чисел (теоремы Бернулли, Чебышёва, Маркова). Усиленный закон больших чисел.
22. Теорема Пуассона. Распределение Пуассона.
23. Слабая сходимость последовательности распределений. Примеры слабой сходимости. Теорема непрерывности.
24. Центральная предельная теорема.

25. Локальная и интегральная теоремы Муавра–Лапласа.
26. Определение цепи Маркова. Переходная вероятность. Примеры цепей Маркова.
27. Цепи Маркова. Вероятности перехода за n шагов. Формула Колмогорова–Чепмена. Матрица вероятностей перехода за n шагов.
28. Классификация состояний цепи Маркова. Эргодические классы. Отношение сообщаемости как отношение эквивалентности. Каноническая запись матрицы переходных вероятностей.
29. Существенность состояний в конечной цепи Маркова. Период состояния. Теорема о равенстве периодов сообщающихся состояний.
30. Возвратные и невозвратные состояния. Критерий возвратности.
31. Теорема Пойа о случайном блуждании.
32. Эргодическая теорема для цепей Маркова.
33. Условное распределение. Условная функция распределения. Условная плотность распределения. Условный ряд распределения.
34. Условное математическое ожидание и его свойства. Регрессия.
35. Понятие случайного процесса. Сечение и реализация случайного процесса. Классификация случайных процессов.
36. Характеристики случайных процессов: математическое ожидание, дисперсия; их свойства.
37. Характеристики случайных процессов: корреляционная функция, ее свойства.
38. Взаимная корреляционная функция случайных процессов и ее свойства.
39. Понятия генеральной совокупности, выборки. Способы формирования выборки. Требования к выборке. Гистограмма и полигон частот. Эмпирическая функция распределения.
40. Статистическая оценка. Примеры оценок. Свойства оценок: несмещенность, асимптотическая несмещенность, состоятельность.
41. Неравенство Рао–Крамера. Эффективность оценки.
42. Метод моментов. Метод максимального правдоподобия. Метод минимального расстояния.
43. Доверительный интервал. Примеры построения симметричных доверительных интервалов.
44. Доверительный интервал. Построение одностороннего доверительного интервала.
45. Статистическая гипотеза. Статистический критерий. Допустимая область. Критическая область. Примеры критериев.
46. Статистический критерий. Ошибка первого и второго рода. Вероятности ошибок первого и второго рода. Мощность критерия.
47. Критерии согласия. Критерий хи-квадрат. Критерий Колмогорова.
48. Критерии однородности двух выборок. Критерий знаков.
49. Критерии однородности двух выборок. Критерий Смирнова и его связь с критерием Колмогорова.
50. Ранговые критерии. Критерий Уилкоксона. Формирование статистики в критерии Уилкоксона в зависимости от последствий неверного применения критерия.
51. Критерий отношения правдоподобия. Лемма Неймана–Пирсона.
52. Последовательный критерий отношения правдоподобия. Среднее число наблюдений. Теорема Вальда.

53. Многопараметрические гипотезы. Метод отношения правдоподобия.
Двухфакторная модель.
54. Регрессионный анализ. Основные задачи и методы их решения.